

Seminar Proposal

MERANCANG DAN MEMBANGUN SISTEM
PENENTUAN KELAYAKAN KUALITAS AIR MINUM
MENGUNAKAN LOGIKA FUZZY BERBASIS IOT
PORTABEL UNTUK PEMETAAN SPASIAL

Zahid Faqih Alim Rabbani (2210314068)

Pembimbing 1 : Ir.Achmad Zuchriadi P.,S.T.,M.T.

Pembimbing 2 : Ni Putu Devira Ayu Martini,S.Tr.T.,M.Tr.T



Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta



Daftar Isi

★ BAB 1 : Pendahuluan

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Batasan Masalah

★ BAB 2 : Tinjauan Pustaka

- Penelitian Terdahulu
- Kajian Pustaka

★ BAB 3 : Metode Penelitian

- Tahapan Penelitian
- Perancangan Program
- Perancangan Alat
- Pengujian Alat
- Pengumpulan Data
- Analisis Data
- Jadwal Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN



Zahid Faqih Alim Rabbani



Latar Belakang

Urgensi Kebutuhan

Air minum aman adalah kebutuhan dasar, namun aksesnya makin terbatas akibat polusi dan pertumbuhan penduduk. Sehingga warga/pemerintah sulit membedakan mana sumber air yang masih aman dan mana yang sudah tercemar. (F. Jan et al., 2021)

Keterbatasan Pendekatan Tradisional

Pendekatan penentuan kualitas air pada umumnya mengandalkan pengambilan sampel manual dan pengujian laboratorium. Metode ini mahal dan memerlukan waktu analisis yang cukup lama (H.M Forhad et al., 2024).

Zahid Faqih Alim Rabbani

Keterbatasan Penentuan Statis

Sistem penentuan kualitas air yang umum digunakan hanya melaporkan kondisi di lokasi tertentu saat sampel diambil, tanpa menyajikan gambaran spasial yang dinamis. Keterbatasan temporal dan spasial ini membatasi kemampuan pengawasan kualitas air secara menyeluruh.

Penerapan Teknologi IoT

Selain pendekatan penentuan kualitas air tradisional yang membutuhkan waktu lama, Internet of Things (IoT) dan teknologi jaringan sensor nirkabel menawarkan solusi menjanjikan untuk menentukan kualitas air yang komprehensif dan real-time (Bandara et al., 2025).



Latar Belakang

Kebutuhan Pemetaan Spasial

Selain nilai kualitas air, informasi lokasi juga penting agar pengguna bisa memahami sebaran kondisi air di suatu wilayah. Integrasi Global Positioning System (GPS) dengan Internet of Things (IoT) memungkinkan data kualitas air ditampilkan dalam bentuk peta, sehingga area air yang aman/tidak aman dapat terlihat lebih jelas.

Zahid Faqih Alim Rabbani

Klasifikasi Cerdas

Pada pendekatan menggunakan sensor, nilai-nilai parameter di lapangan bersifat fluktuatif dan mengandung noise, sehingga jika memakai batas tegas, perubahan kecil di sekitar ambang standar bisa membuat hasil klasifikasi loncat atau bolak-balik.

Logika Fuzzy digunakan karena mampu meniru penalaran manusia dalam menentukan kelayakan secara lebih fleksibel dibanding metode threshold kaku (Knights and Z. Gacovski, 2023).



Rumusan Masalah

★ Rumusan Masalah 1

Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem IoT portabel yang mampu menentukan kelayakan air serta menyajikan data spasial secara real-time?

★ Rumusan Masalah 2

Bagaimana mengevaluasi kinerja sistem terintegrasi tersebut?



Tujuan Penelitian

★ Tujuan Penelitian 1

Merancang dan membangun prototipe sistem IoT portabel terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras (sensor dan GPS), platform pemetaan spasial real-time, dan metode klasifikasi logika fuzzy.

★ Tujuan Penelitian 2

Menguji dan mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan sebagai alat bantu penentu kualitas air.



Batasan Masalah

★ Batasan Masalah 1

Perangkat keras yang dirancang berbasis mikrokontroler ESP32 dengan sensor yang digunakan adalah sensor pH, TDS, suhu (DS18B20), dan kekeruhan (turbidity) sehingga sistem yang dibangun berfungsi sebagai deteksi dini kualitas air.

★ Batasan Masalah 2

Pengambilan data lokasi menggunakan modul GPS yang terintegrasi pada perangkat.

★ Batasan Masalah 3

Transmisi data dari perangkat ke server menggunakan konektivitas Wi-Fi.



Batasan Masalah

★ Batasan Masalah 4

Penelitian ini tidak mencakup pengujian parameter biologis (seperti bakteri E. coli) dan kimia kompleks yang memerlukan analisis laboratorium.

★ Batasan Masalah 5

Metode penentuan kategori kelayakan air pada penelitian ini menggunakan inferensi Fuzzy Mamdani

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA





Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	METODE	Kelebihan	Kekurangan
1	Low-Cost Internet-of-Things Water-Quality Monitoring System for Rural Areas (Bogdan et al., 2023)	Arduino + Bluetooth, ukur pH, TDS, suhu, dan kekeruhan via aplikasi	Murah, multi-parameter, sehingga cocok untuk daerah pedesaan	Jarak dekat, tidak kontinu, butuh smartphone untuk uplink data ke cloud
2	Smartphone-based System for Water Quality Analysis (Srivastava et al., 2018)	Smartphone + GPS (Maps). Sensor pH, TDS, dan suhu. ANN untuk prediksi salinitas, konduktivitas, dan ORP. Data ke Firebase via bluetooth	Ada pemetaan lokasi, memprediksi parameter kualitas lain tanpa menambah sensor fisik	Kompleksitas tinggi, butuh smartphone untuk uplink data ke firebase



Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	METODE	KELEBIHAN	KEKURANGAN
3	Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things (Elriyan et al, 2025)	ESP32 + Firebase, fuzzy Mamdani (4 parameter) untuk kelayakan air	Keputusan otomatis menggunakan fuzzy mamdani, akurasi 90%	Variabel & aturan statis, data uji terbatas, tergantung internet/energi
4	Real-Time Water Quality Assessment via IoT: Monitoring pH, TDS, Temperature, and Turbidity (Sugiharto et al., 2023)	IoT + cloud, monitoring kontinu pH, TDS, suhu, kekeruhan (uji sungai)	Data besar real-time, akurasi sensor tinggi	Tanpa klasifikasi cerdas, tanpa GPS, portabilitas tidak dibahas



Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	METODE	KELEBIHAN	KEKURANGAN
5	Rancang Bangun Sistem Pakar Pemantau Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Classifier (Ramadhan et al., 2020)	IoT + fuzzy classifier (pH/TDS/kekeruhan) ke ThingSpeak	Klasifikasi otomatis, akses mudah, transmisi cepat	Parameter terbatas, aturan statis, skala uji kecil
6	Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT (Pasika & Gandla, 2020)	IoT murah, sensor pH, turbidity, level, suhu, kelembapan ke ThingSpeak	Murah, komponen umum, real-time	Tanpa keputusan otomatis, sistem alat masih statis tanpa pemetaan spasial



Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	METODE	KELEBIHAN	KEKURANGAN
7	The Integration of IoT (Internet of Things) Sensors and Location- Based Services for Water Quality Monitoring: A Systematic Literature Review (Bandara et al., 2025)	SLR IoT + LBS/GNSS (2020–2024) untuk monitoring spasial-temporal	State-of-the-art komprehensif, sorot tren & gap riset	Bukan implementasi, evaluasi akurasi GNSS/LBS masih kurang, cakupan basis data yang digunakan terbatas (Scopus dan WoS).

Hingga kini belum tersedia sistem portabel yang memadukan sensor multi-parameter (pH, TDS, suhu, kekeruhan), klasifikasi kelayakan air dengan logika fuzzy, koneksi IoT berbasis ESP32 ke cloud via Wi-Fi, serta pencatatan GPS untuk pemetaan. Inovasi skripsi ini adalah merancang sistem komprehensif pertama yang mengintegrasikan semua fitur tersebut: perangkat IoT portabel dengan fuzzy logic, peta lokasi hasil uji, dan koneksi cloud (dengan opsi backup lokal) guna mendukung monitoring kualitas air secara real-time dan berkelanjutan.



Tinjauan Pustaka

★ Kualitas Air Minum

Kualitas air merujuk pada sifat dan kandungan makhluk hidup, zat, atau energi di dalam air. Air minum yang layak harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta bebas dari kontaminan berbahaya. Terdapat 3 standar yang berlaku untuk menentukan kelayakan air minum.

WHO

WHO menetapkan 3 parameter untuk menentukan kualitas air : mikrobiologi, kimiawi (pH dan zat kimia lainnya), dan fisik (turbidity, warna, rasa, bau).

Peraturan Pemerintah

PP NO. 82 Tahun 2001 mengklasifikasikan mutu air sungai/danau dalam kelas I s.d. IV. Kelas I bisa menjadi sumber air minum.

Permenkes

Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 adalah acuan utama yang mengatur parameter air minum di Indonesia yang diadopsi dari WHO.

Kajian Teori

★ pH



Potential of Hydrogen (pH) adalah parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai 7 dianggap netral, kurang dari 7 bersifat asam, dan lebih dari 7 bersifat basa.

pH yang rendah dapat melarutkan logam berat dari tanah atau pipa ke dalam air minum. Konsumsi jangka panjang logam ini berisiko racun.

Air dengan pH tinggi biasanya mengandung mineral pembentuk kesadahan (hard water) seperti kalsium dan magnesium yang tinggi sehingga mudah membentuk kerak/endapan, rasa cenderung pahit, dan daya disinfeksi bisa menurun.

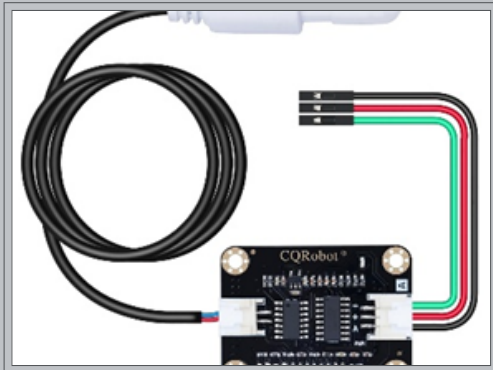
WHO dan Permenkes mensyaratkan pH air minum berada di rentang 6,5–8,5.

Untuk mengukur pH terdapat sensor pH yang mengukur berdasarkan beda potensial listrik antara elektroda kaca pH dan elektroda referensi.



Kajian Teori

★ TDS



Total Dissolved Solids (TDS) menyatakan jumlah padatan terlarut dalam air (mineral, garam, ion organik) dalam satuan ppm (mg/L). Semakin tinggi TDS, air mengandung lebih banyak zat terlarut yang dapat mempengaruhi rasa dan kesehatan.

WHO menetapkan standar umum yaitu air yang pantas untuk dikonsumsi sebaiknya <600mg/L dan menghindari air dengan padatan sekitar 1000mg/L atau lebih. Permenkes 2010 menetapkan 500 mg/L yang berada di rentang baik tersebut. Tren terbaru Indonesia bahkan menunjukkan rentang kualitas air yang baik berada di <300 mg/L.

Untuk mengetahui nilai TDS erdapat sensor TDS yang pada umumnya bukan mengukur TDS, namun mengukur konduktivitas listrik (EC) dalam air yang kemudian dikonversi menjadi angka TDS.



Kajian Teori

★ Turbidity



Kekeruhan air (turbidity) mengindikasikan tingkat kejernihan air, dipengaruhi oleh partikel tersuspensi seperti lumpur, sedimen, atau mikroorganisme. Satuan kekeruhan biasanya dinyatakan dalam NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

WHO, PP No. 82 Tahun 2001, dan perkemenkes menetapkan turbidity < 5 NTU, dan sebaiknya < 1 NTU untuk estetika dan keamanan mikrobiologis.

Sensor turbidity bekerja dengan prinsip optik. Sebuah sumber cahaya (LED inframerah) dipancarkan melalui sampel air, kemudian intensitas cahaya yang tersebar atau terhambur akibat partikel diukur oleh fotodetektor. Semakin keruh air, semakin banyak cahaya yang tersebar dan terdeteksi, yang dikonversi menjadi nilai NTU oleh sistem.



Kajian Teori

★ Suhu

Suhu air merupakan parameter fisik yang turut mempengaruhi kualitas dan cita rasa air minum. Suhu dapat memengaruhi aktivitas mikroba dan laju reaksi kimia dalam air. Suhu yang hangat dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme serta air menjadi lebih cepat terasa/berbau. Air yang panas juga lebih agresif dalam melarutkan bahan kimia dari pipa penyalur.

WHO mengakui bahwa air dingin lebih palatable dibandingkan dengan air hangat. WHO menyarankan penyedia air berupaya untuk menjaga suhu air serendah mungkin secara wajar (sekitar suhu lingkungan). Sementara di Indonesia permenkes dan PP mewajibkan suhu air minum $\pm 3^{\circ}$ dari suhu udara.

Terdapat banyak sensor suhu, namun salah satu yang populer adalah DS18B20. Sensor ini mampu mengukur suhu dalam rentang -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$ dengan ketelitian $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ pada suhu ruang.



Kajian Teori

★ Internet of Things

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat komputasi, dan kemampuan komunikasi dapat terhubung satu sama lain melalui jaringan internet.

Secara umum sistem IoT dipahami melalui arsitektur berlapis :

- 1) perception layer (sensor/aktuator dan mikrokontroler sebagai pengambil data)
- 2) network/transport layer (media komunikasi untuk mengirim data seperti Wi-Fi, seluler, Lora, dll)
- 3) application layer (layanan aplikasi/dasbor yang menyimpan, mengolah, serta menampilkan data ke pengguna).

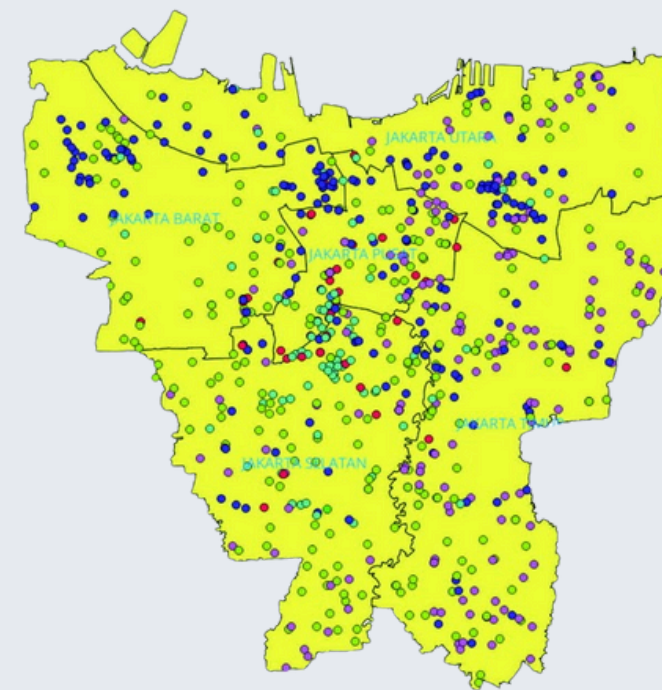


Kajian Teori

★ Pemetaan Spasial

Pemetaan spasial adalah proses mengaitkan data hasil pengukuran dengan informasi lokasi geografis sehingga setiap nilai yang diperoleh memiliki koordinat. Pendekatan ini membuat data bisa ditampilkan sebagai titik titik pengamatan pada peta (*geotagging*).

Koordinat Lokasi diperoleh dari GPS/GNSS, lalu disimpan bersama parameter pengukuran untuk keperluan visualisasi pada peta digital.

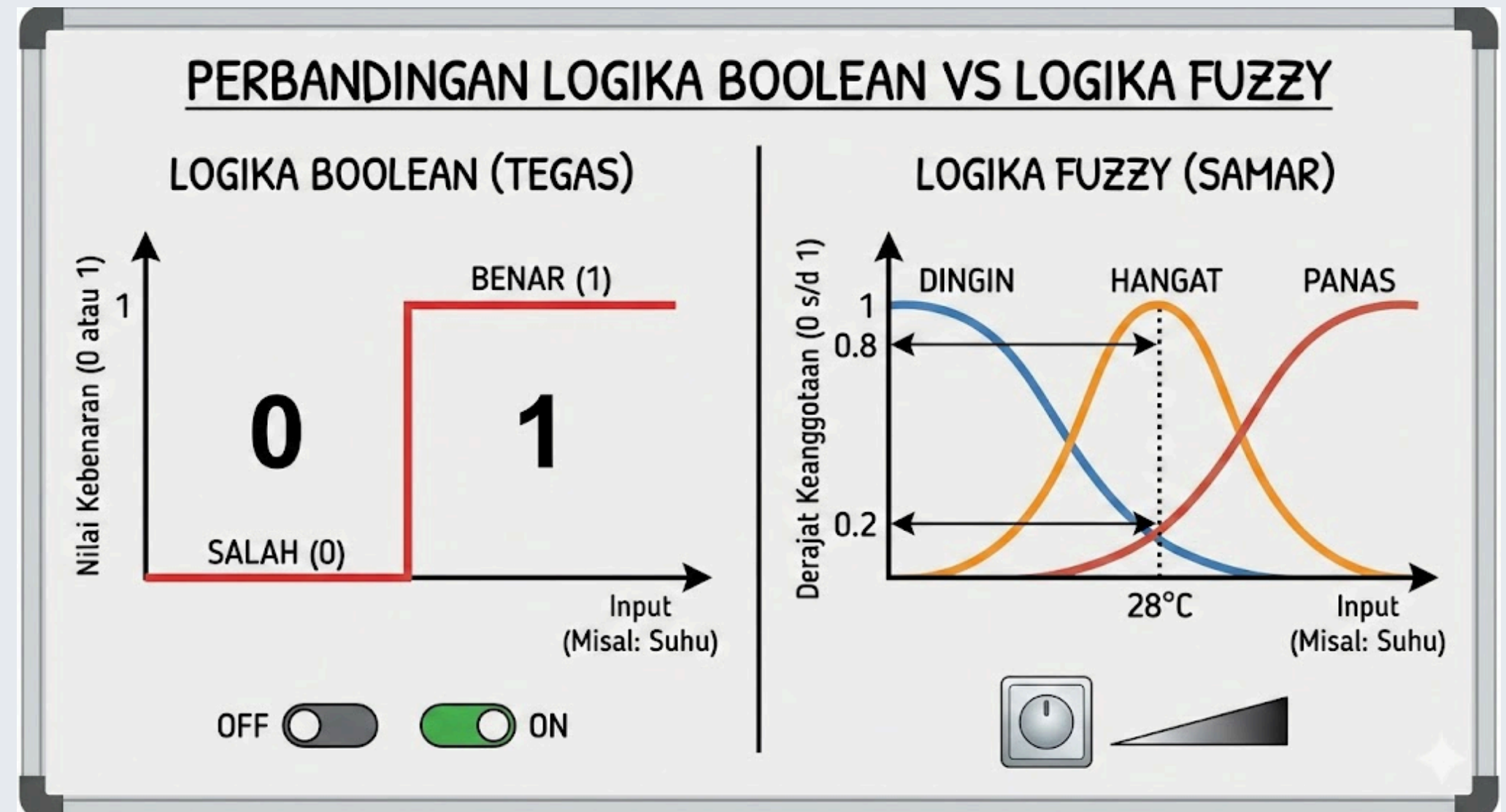


Kajian Teori

★ Logika Fuzzy

Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) adalah metode penalaran dalam ilmu komputer dan matematika yang meniru cara manusia berpikir dan mengambil keputusan.

Berbeda dengan logika biner yang kaku, logika fuzzy memungkinkan derajat keanggotaan (degree of membership) dipetakan dalam rentang interval $[0, 1]$, sehingga konsep linguistik yang ambigu seperti 'agak panas' dapat direpresentasikan secara kuantitatif

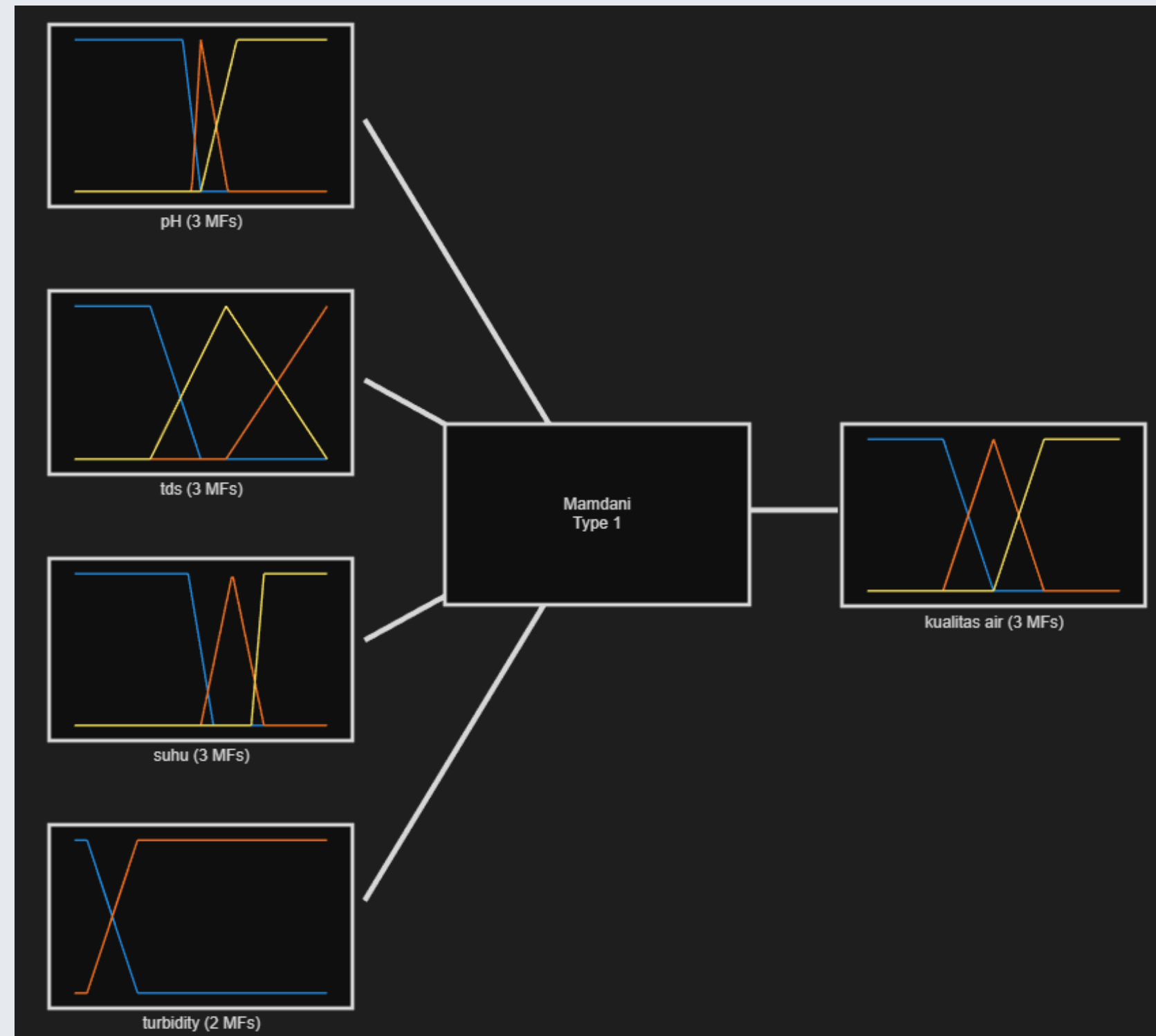




Kajian Teori

★ Proses Logika Fuzzy

1. Fuzzifikasi: Ubah nilai crisp (data sensor) jadi bahasa fuzzy dengan derajat keanggotaan fuzzy.
2. Inferensi Fuzzy : Proses menggunakan logika fuzzy dengan *fuzzy rule base*
3. Defuzzifikasi : Ubah kembali hasil keputusan jadi angka pasti untuk output.





Kajian Teori

★ Metode Logika Fuzzy

Terdapat 3 metode fuzzy yang umum digunakan

Mamdani

- bentuk output berupa himpunan Fuzzy
- Inferensi menggunakan fungsi Min-Max
- Defuzzifikasi menggunakan metode centroid

Sugeno

- bentuk output berupa konstanta atau persamaan linear
- Inferensi langsung mengolah nilai dari setiap aturan
- Defuzzifikasi menggunakan weighted average

Tsukamoto

- Fungsi keanggotaan output harus monoton (selalu naik atau selalu turun)
- Defuzzifikasi menggunakan weighted average

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah mamdani. metode ini dipilih karena keunggulannya dalam menangkap intuisi bahasa manusia (linguistik) dan menghasilkan transisi output yang lebih halus untuk penentuan kategori kelayakan air minum secara real-time.

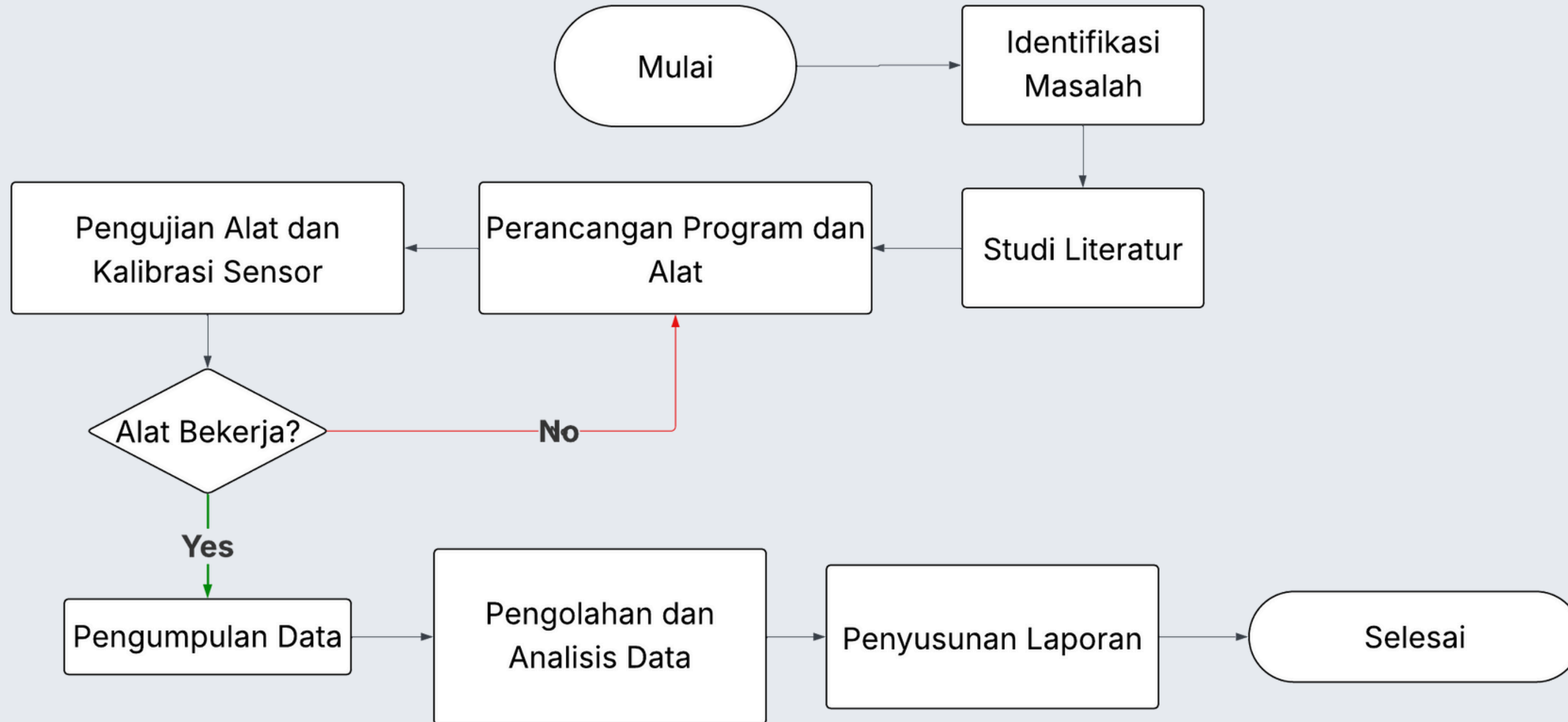
BAB 3

METODE PENELITIAN

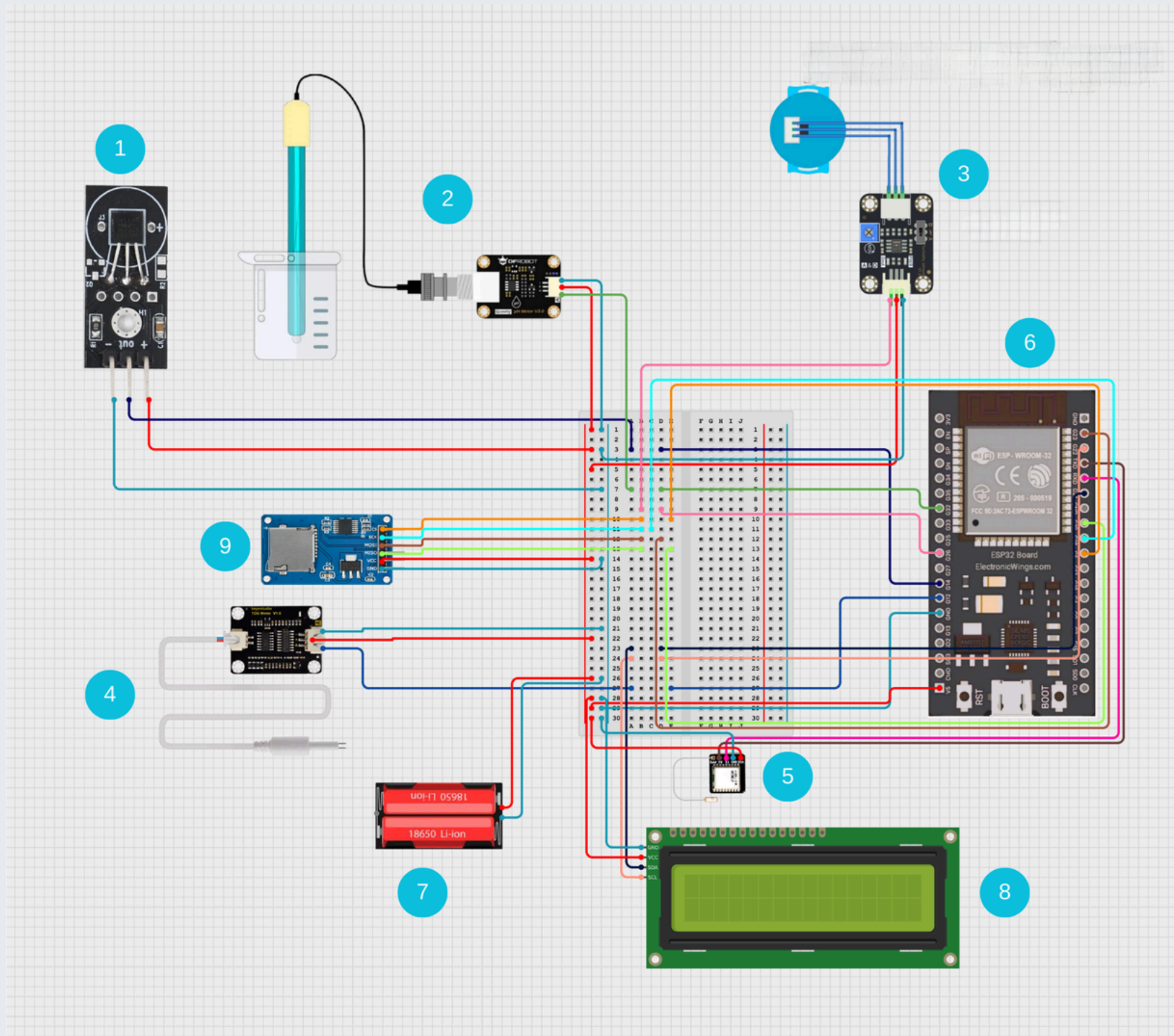




Tahapan Penelitian



Perancangan Alat

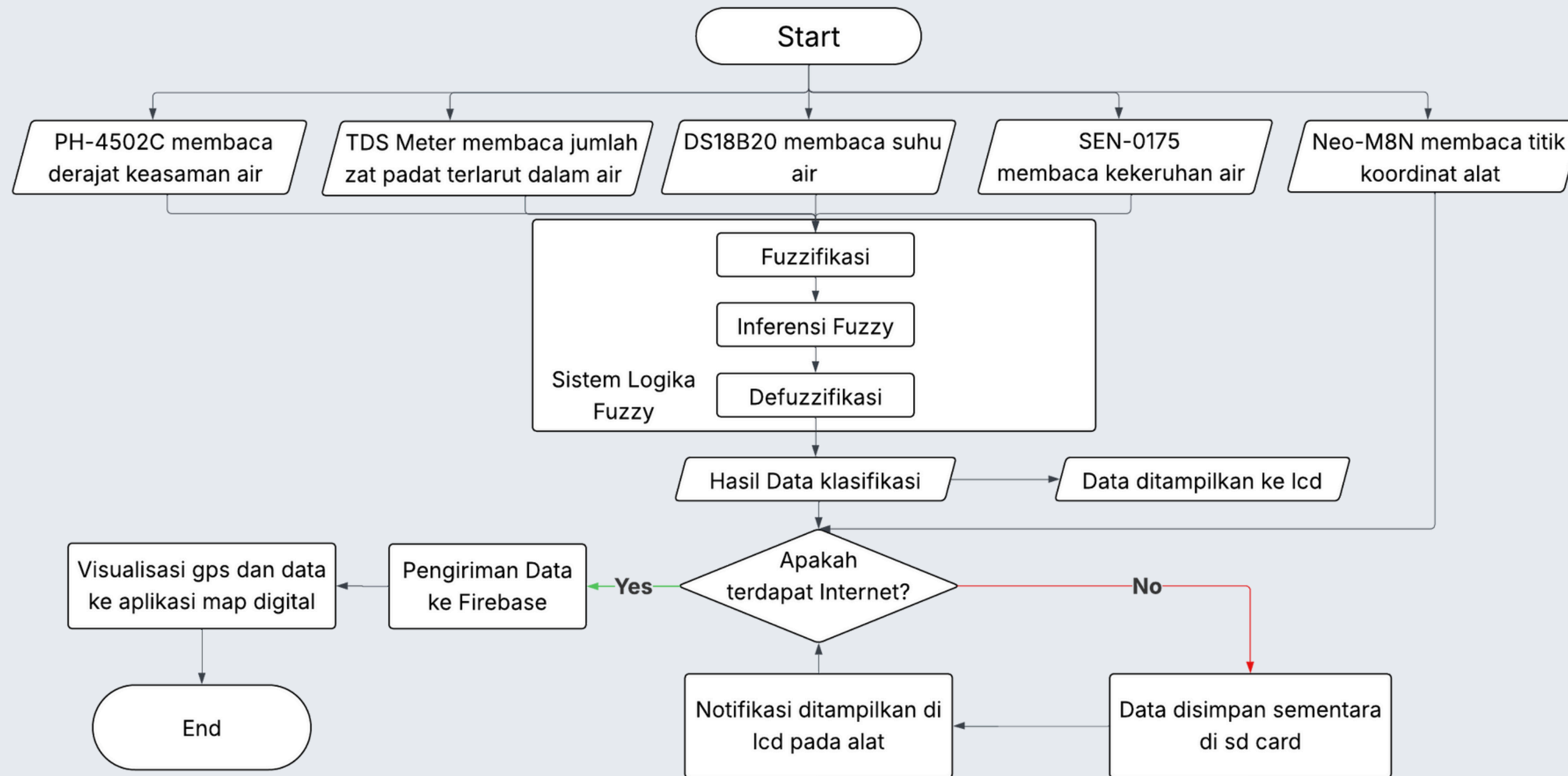


Keterangan Alat :

1. Sensor Suhu (ds18b20)
2. Sensor pH (SEN0131)
3. Sensor Turbidity (SEN0189)
4. Sensor TDS (SEN0171)
5. Sensor GPS (U Blox M8N)
6. ESP32
7. Baterai Li-Po
8. LCD Green
9. Sd card Module (NET-0016)



Perancangan Program





Sistem Logika Fuzzy

Fuzzifikasi

Crisp $\longrightarrow$ derajat keanggotaan (μ)

Inferensi Fuzzy

Evaluasi rule base (AND/OR)

Defuzzifikasi

Centroid $\longrightarrow$ Nilai Crisp

Variabel Input

- pH
- TDS (ppm)
- Kekeruhan/Turbidity (NTU)
- Suhu Air ($^{\circ}$ C)

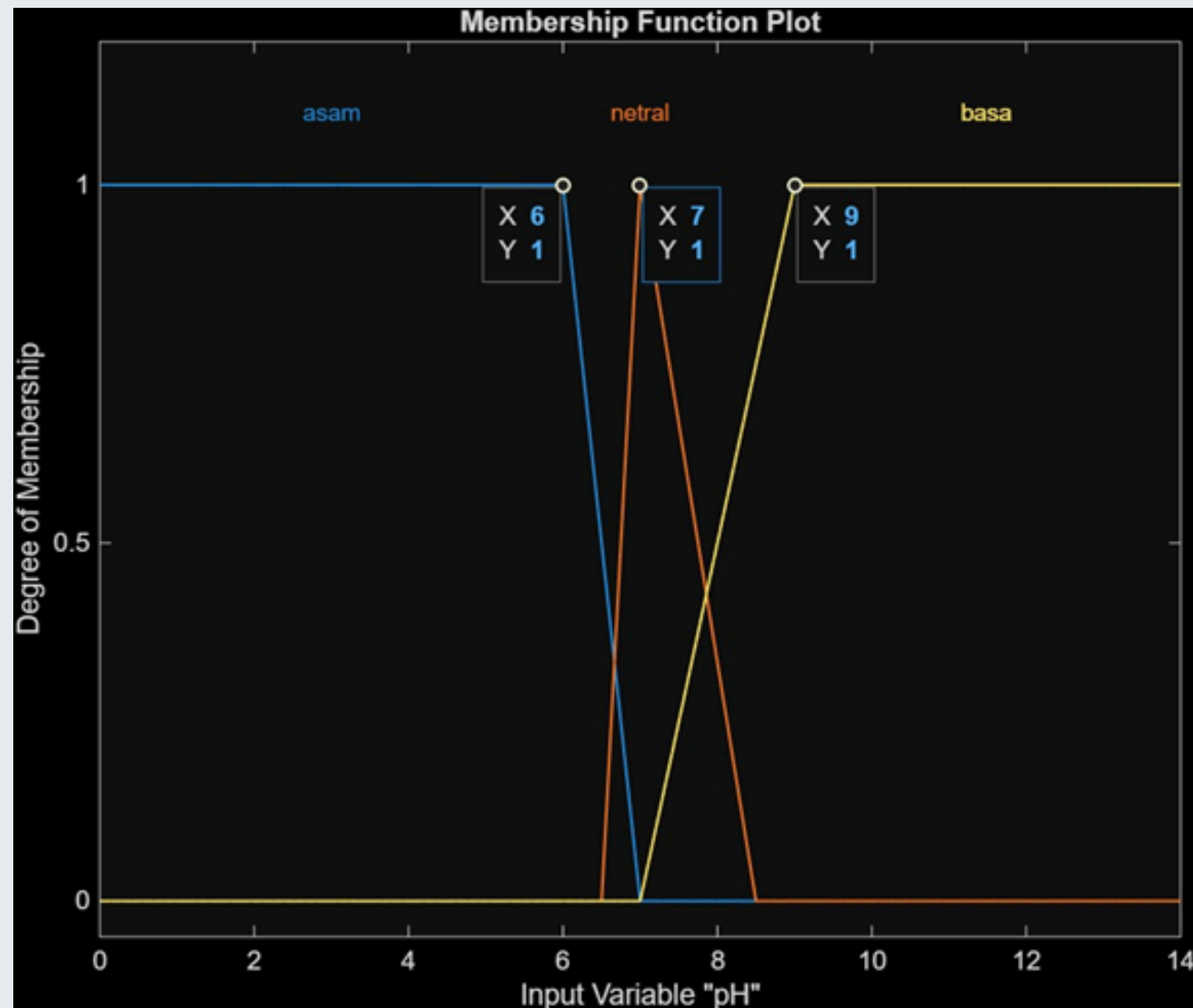
Output/Keputusan

- Nilai Crisp hasil Perhitungan Centroid
- Kategori : Tidak Layak / Perlu perlakuan / layak
- Disimpan Bersama Timestamp + koordinat

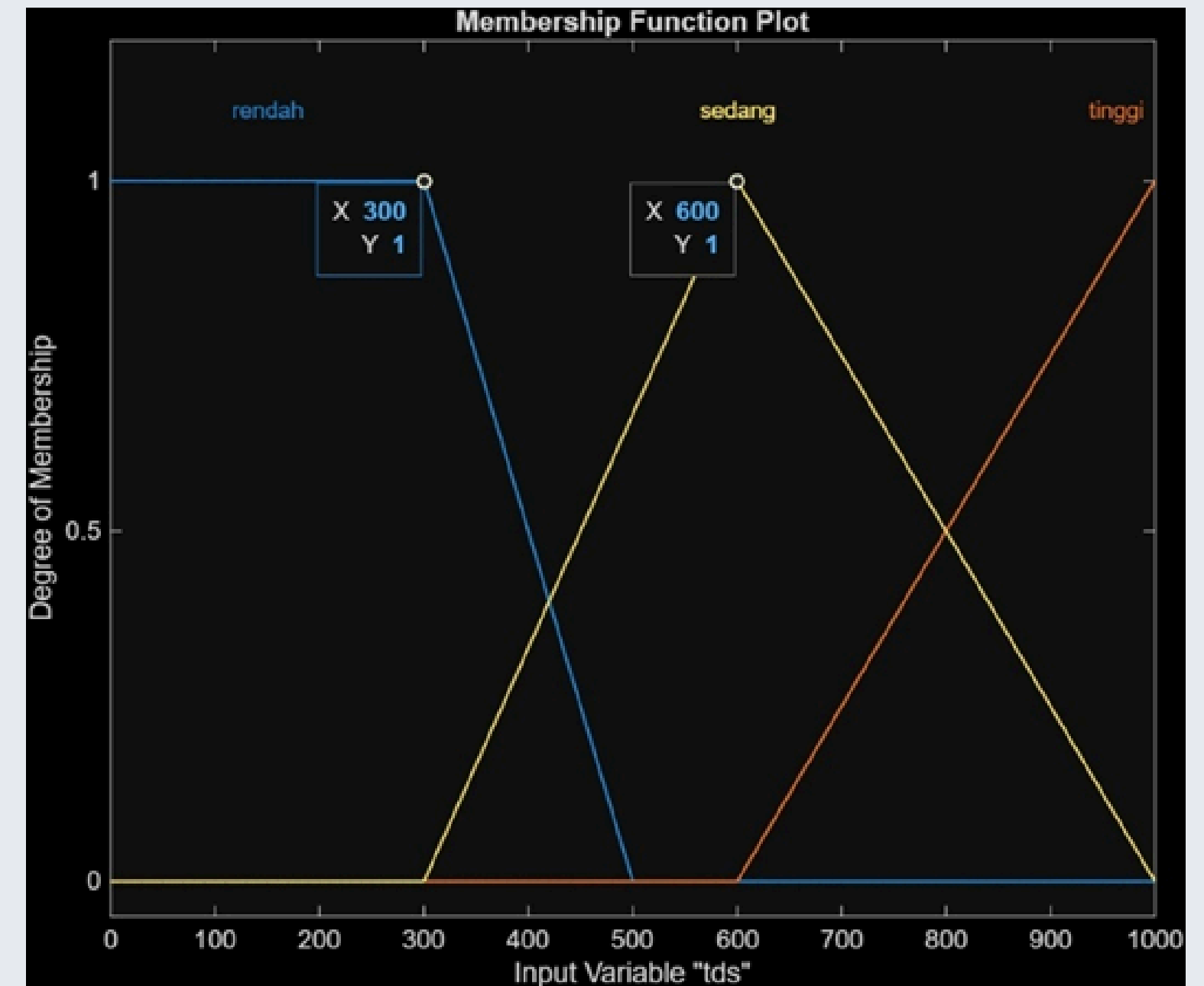


Fuzzifikasi

Fungsi Keanggotaan pH



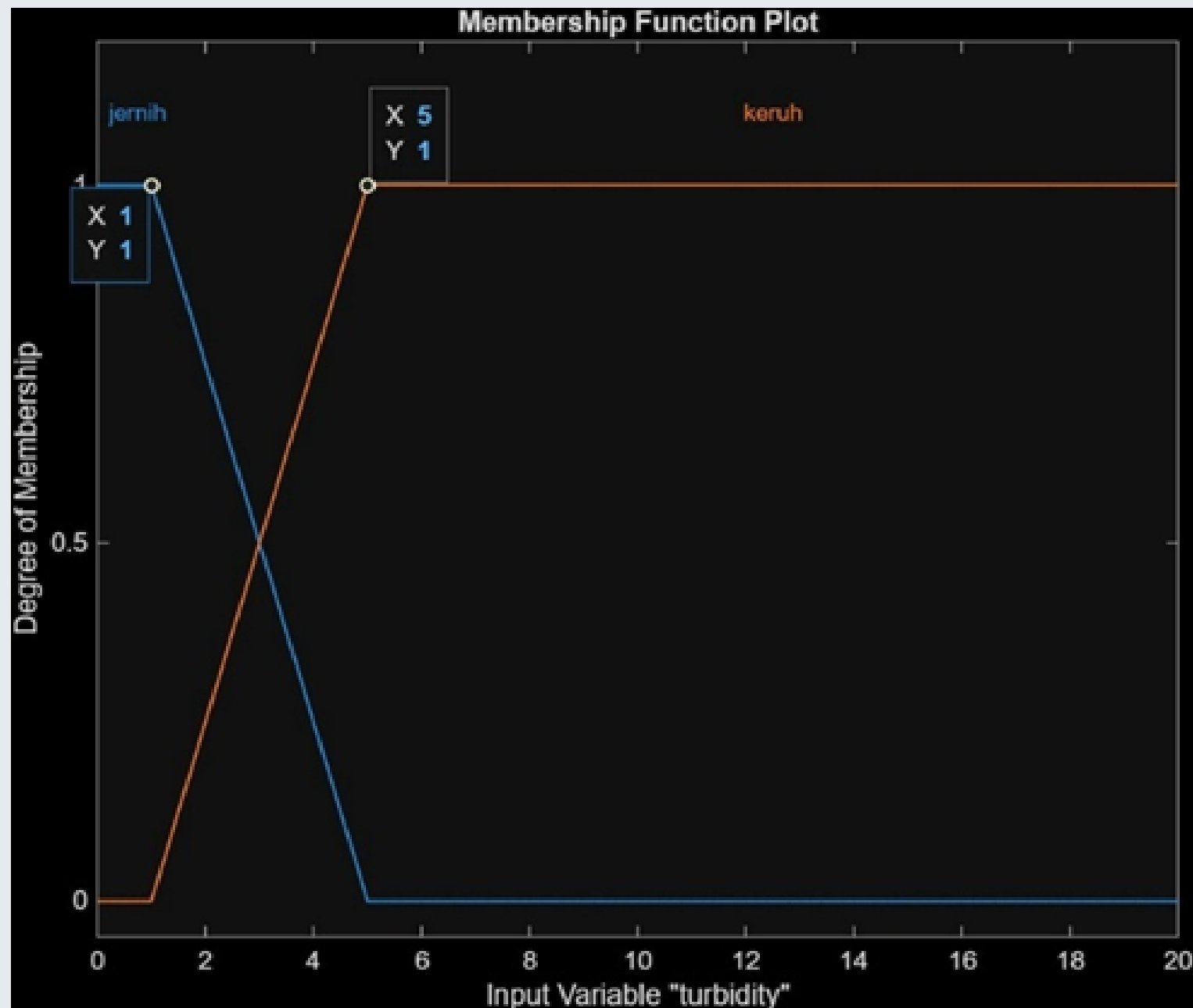
Fungsi Keanggotaan TDS



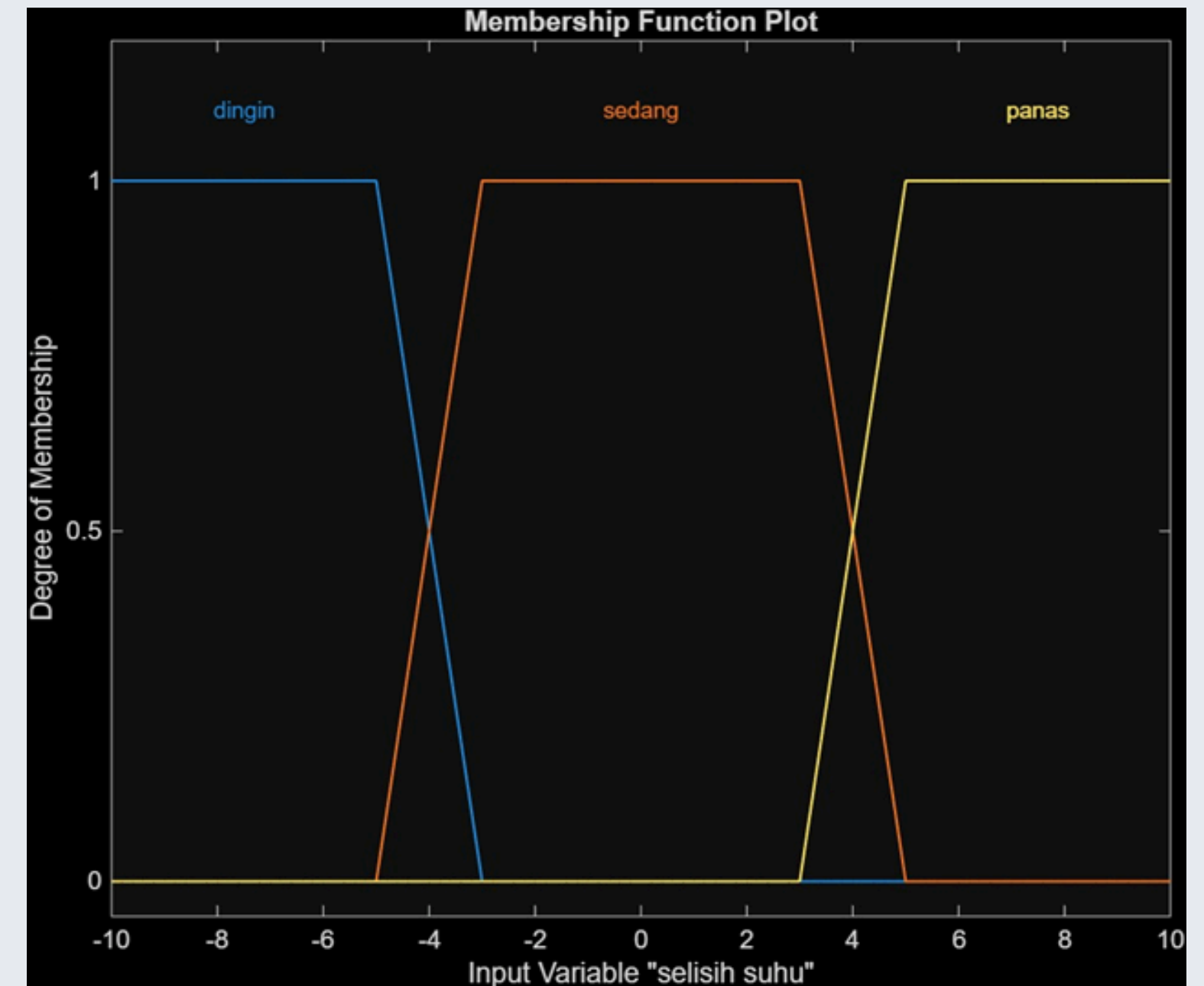


Fuzzifikasi

Fungsi Keanggotaan Turbidity



Fungsi Keanggotaan Suhu





Rule Base

No	pH	TDS	Turbidity	Suhu	Kualitas Air Minum
1	Asam	Rendah	Jernih	Sedang	Tidak Layak
2	Basa	Rendah	Jernih	Sedang	Tidak Layak
3	Netral	Sedang	Jernih	Sedang	Perlu Perlakuan
4	netral	Tinggi	Jernih	Sedang	Tidak Layak
5	Netral	Rendah	Keruh	Sedang	Tidak Layak
6	Netral	Rendah	Jernih	Dingin	Perlu Perlakuan



Rule Base

No	pH	TDS	Turbidity	Suhu	Kualitas Air Minum
7	Netral	Rendah	Jernih	Panas	Perlu Perlakuan
8	Netral	Rendah	Jernih	Sedang	Layak

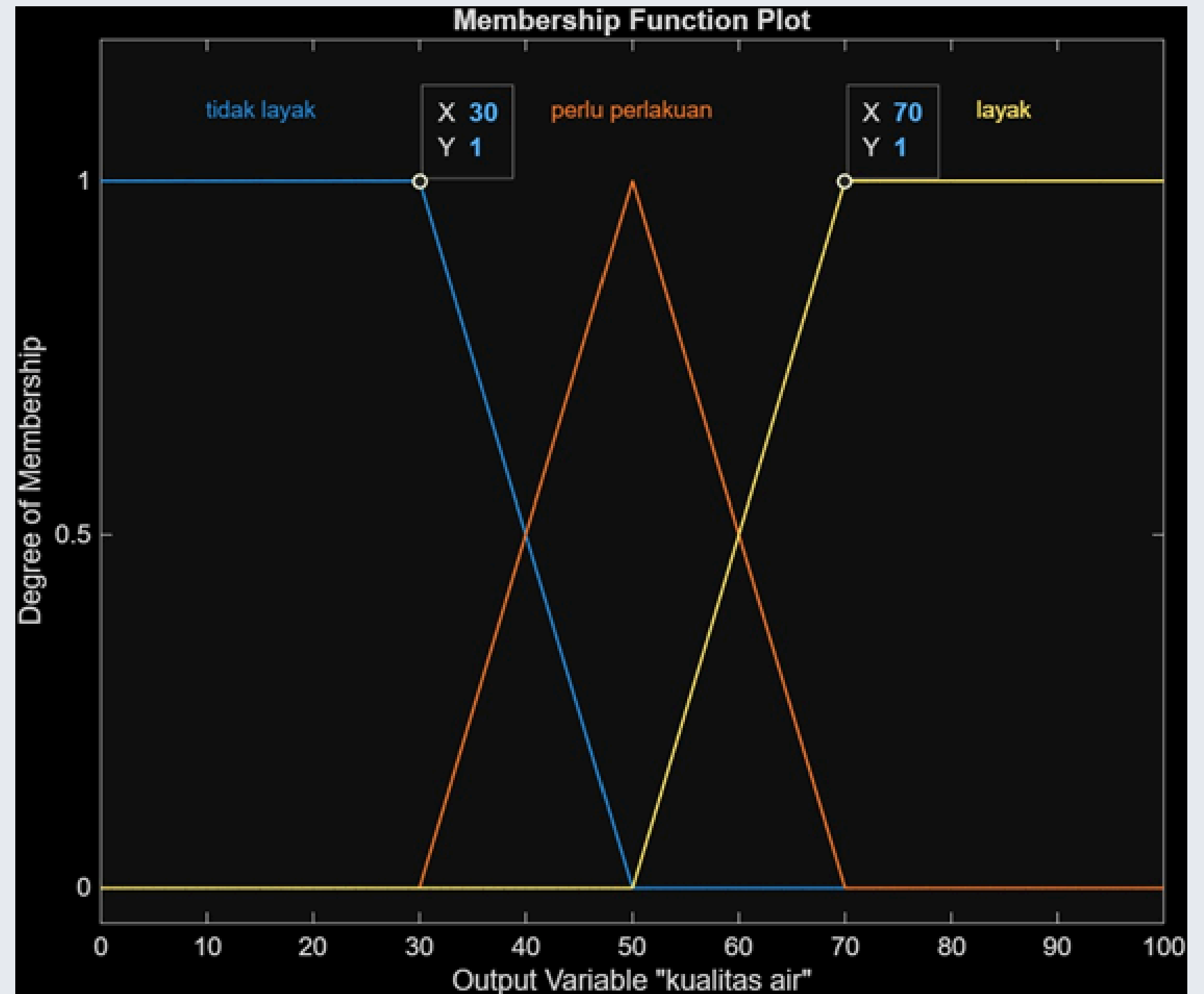


Defuzzifikasi

Sebelum perhitungan defuzzifikasi dilakukan, ditetapkan terlebih dahulu fungsi keanggotaan output sebagai representasi kategori keputusan.

Proses defuzzifikasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Centre of Area (COA).

$$COA = \frac{\int y \cdot \mu(y) dy}{\int \mu(y) dy} = \frac{M1 + M2 + M3 + Mn}{A1 + A2 + A3 + An}$$





Pengujian Alat dan Kalibrasi Sensor

No	Komponen / Fitur	Metode Pengujian	Indikator Keberhasilan	Status
1	Catu Daya (Power)	Menghidupkan saklar daya pada perangkat.	LED indikator menyala	
2	Sensor pH	Test dengan larutan buffer	Pembacaan sesuai	
3	Sensor TDS	Mencelupkan sensor ke air	Nilai TDS sesuai konsentrasi air.	
4	Sensor Suhu (DS18B20)	Membandingkan suhu air dengan sensor	Selisih suhu sedikit	
5	Sensor Kekeruhan	Menguji pada air jernih dan air keruh.	Nilai NTU sesuai	
6	Modul GPS	Menyalakan alat di area terbuka.	Titik koordinat valid	
7	LCD Display	Mengamati tampilan layar	Menampilkan data dengan jelas	
8	Konektivitas Wi-Fi	Memantau status koneksi	Mendapatkan IP address	
9	Penyimpanan Lokal (SD Card)	Memutus koneksi internet	Data tersimpan di kartu SD saat offline.	
10	Cloud (Firebase)	Mengamati dashboard saat online	Data sensor masuk ke database	



Pengumpulan Data

No	Lokasi Sampel	Waktu Pengambilan	Koordinat	Pengulangan	Suhu (°C)	TDS (ppm)	pH	Kekeruhan (NTU)	Hasil Klasifikasi (Fuzzy)
1	Sumber Air A	08:00 WIB	-6.200, 106.816	1	---	---	---	---	---
				2	---	---	---	---	---
				3	---	---	---	---	---
				Avg	---	---	---	---	---
2	Sumber Air B	09:15 WIB	-6.205, 106.820	1	---	---	---	---	---
				2	---	---	---	---	---
				3	---	---	---	---	---
				Avg	---	---	---	---	---
3	Sumber Air C	10:30 WIB	-6.210, 106.825	1	---	---	---	---	---
				2	---	---	---	---	---
				3	---	---	---	---	---
				Avg	---	---	---	---	---



Pengolahan Data

Sebelum Analisis data dilakukan, data yang dikumpulkan akan melalui tahap pengolahan data terlebih dahulu. Proses pengolahan data meliputi :

- Averaging untuk meredam pembacaan ekstrem
- Validasi rentang untuk memastikan nilai berada pada batas logis menurut standar kualitas air (WHO/SNI).

Modul GPS menghasilkan data koordinat (lintang & bujur) yang disinkronkan dengan tiap data sensor. Data ini kemudian dibentuk menjadi spatial point dataset yang siap divisualisasikan sebagai peta kualitas air.



Analisis Data

Validasi Akurasi Sensor

$$\%error = \left| \frac{Nilai_{standar} - Nilai_{sensor}}{Nilai_{standar}} \right| \times 100\%$$

$$\%akurasi = 100\% - \%error$$

Validasi Akurasi Sensor

Confussion Matrix		Nilai Aktual		
		Tidak Layak	Butuh Perlakuan	Layak
Nilai Prediksi	Tidak Layak	A (Benar)	B (Error)	C (Error Fatal)
	Butuh Perlakuan	D (Error)	E (Benar)	F (Error)
	Layak	G (Error Fatal)	H (Error)	I (Benar)

$$Accuracy = \frac{total\ yang\ benar}{total\ data} \times 100\%$$



Jadwal Penelitian

Waktu Kegiatan	Bulan Ke 1				Bulan Ke 2				Bulan Ke 3				Bulan Ke 4				Bulan Ke 5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identifikasi Masalah																				
Studi Literatur																				
Perancangan Alat dan Program																				
Pengujian Alat																				
Pengumpulan Data																				
Hasil dan Pembahasan																				
Kesimpulan																				

Terima Kasih

Zahid Faqih Alim Rabbani